FÍSICA

Laia Planas

1r Quatri

2026

T0 – Repàs Electromagnetisme

Propietat de la matèria FEM: Càrrega Elèctrica (q) < Elèctrica = q / Magnètica q en moviment

	Quietes	Moviment
E	✓	✓
M	✗	✓

P1

Agent: Q (càrregues)] 2 tipus < + / −

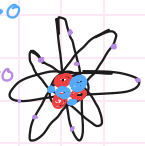
q del mateix signe → repulsió

q de diferent signe → atracció

P2

La càrrega s'origina a l'àtom

protons $q>0$
neutrons 0
electrons $q<0$



P3

$q_e = -q_p$

SI $q_p = 1'602\cdot10^{-19}\,C$

$q_e = -1,602\cdot10^{-19}\,C$

P4

La Q total de qualsevol objecte es troba discretitzada / quantificada



$q_{àtom} = n_p\cdot q_p + n_e\cdot q_e = (n_p - n_e)\cdot q_e$

$Q = N_{àtoms}\,(n_p - n_e)\,q_p$ → Nenter · q_p

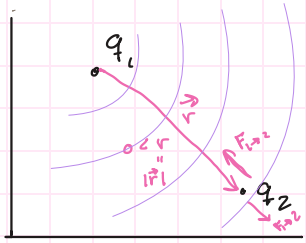
$Q = \sum q_{àtoms} = q_{àtom}\cdot N_{Avogadro}$

un objecte no pot tenir una càrrega menor a la d'un electró.

P5

L'energia no es crea ni es destrueix, es transmet.

Interacció entre càrregues



Llei de Coulomb

$$\vec{F}_{q_1\to q_2} = K\cdot\frac{q_1\cdot q_2}{r^2}\cdot\hat{r} = K\frac{q_1 q_2}{r^3}\vec{r}$$

$\hat{r}$ = vector unitari $= \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|}$

K = constant elèctrica

$K = 9\cdot10^9\,\frac{N m^2}{C^2} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 8{,}85\cdot10^{-12}\,\frac{C^2}{N m^2}$ (ε_0 = permitivitat del buit)

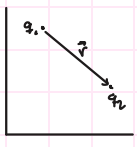
Si $q_1>0$ $q_2>0$ → $q_1 q_2>0$

$q_1<0$ $q_2<0$

$q_1 q_2>0$ $\vec{F}_{1\to2} = K\frac{q_1 q_2}{r^2}\hat{r} \sim \alpha\,\hat{r}$

Si $q_1 q_2<0$

En un medi natural



$\vec{F}_{q_1\to q_2} = \tilde{K}\frac{q_1 q_2}{r^2}\hat{r}$ ($\tilde{K}$ al medi)

$\tilde{K} = \frac{1}{4\pi\varepsilon}$ (ε = Perm medi = $\varepsilon_r\varepsilon_0$; ε_r relativa (del medi); $[\varepsilon_r]$? Adimensional)

ε = permitivitat al medi

$[\varepsilon] = [\varepsilon_0]$

q_1 i q_2 no estan en contacte directe, sinó INDIRECTE a través d'un agent mediador → CAMP ELÈCTRIC

1) q_1 crea un $\vec{E}$ que es propaga per tot l'espai

2) $\vec{E}$ arriba a la posició on es troba q_2

3) q_2 llegeix $\vec{E}$: reacciona experimentant una força $\vec{F}$



$$\vec{F}_{q_1\to q_2} = K\frac{q_1 q_2}{r^2}\hat{r} = q_2\underbrace{\left(K\frac{q_1}{r^2}\hat{r}\right)}_{q_1\text{ prop. per l'espai}}$$

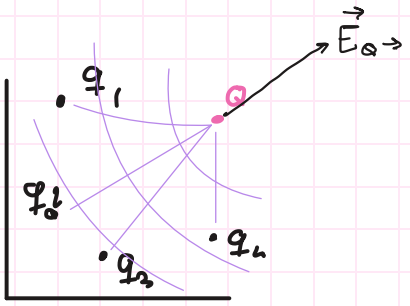
$\vec{F}_{q_1\to q_2} = q_2\,\vec{E}_{q_1\to q_2}$

$E_{q_1\to q_2} = K\frac{q_1}{r_2}\hat{r}$

→ N càrregues

Principi de superposició

$$\vec{E}_Q = \vec{E}_{q_1 \to Q} + \vec{E}_{q_2 \to Q} + \dots + \vec{E}_{q_n \to Q}$$



$\vec{F}_Q = Q \cdot \vec{E}_Q$

força que actua sobre Q

+ 2LN → 2a Llei Newton

$F_{resultant} = m \cdot a$

a → cinemàtica $[r(t), x(t)]$



q's en moviment

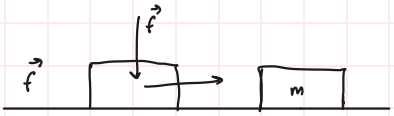
$N_A \sim 6,022 \cdot 10^{23}$ q's en mov

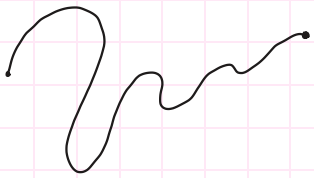
Balanç d'energies

Emec = conserva

$W = \vec{F} \cdot \vec{\Delta x}$

Responsabilitat de F en el mov.





$W = \Sigma dW$

$W = \int_{r_{A\to B}} \vec{f} \cdot d\vec{x}$

$\Delta E_{p\ A\to B}$ (elèctrica) $= -W = -\int_{r_{A\to B}} \vec{f}\, d\vec{x}$ → Cas Elèctric (simplificat)

$\vec{f} \to$ recta

$Q \to \vec{E}$

$\vec{f} = Q \cdot \vec{\varepsilon}$

$\Delta E_{Pe} = -\int_{r_{A\to B}} \vec{F}_{elec}\, dx = -\int_{r_{A\to B}} q\vec{E} \cdot d\vec{x} = -q\int_{r_{A\to B}} \vec{E}\, d\vec{x}$

$\Delta V = \not{X} \int_{r_{A\to B}} \vec{E}\, d\vec{x} \simeq E \cdot \Delta x$

$\Delta E_p = E_{p\ final} - E_{p\ inicial}$

la física depèn NOMÉS de les VARIACIONS d'E_p

$\frac{\Delta E_{Pe}}{q} = -\int_{r_{A\to B}} \vec{E}\, d\vec{x} \equiv \Delta V^{elec}$

$\Delta V = \frac{\Delta E_{Pe}}{q} \to \Delta E_p = q \cdot \Delta V$



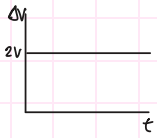
$\Delta E_p = q\, \Delta V$ ΔE_p amb signe

$\Delta V = E \cdot \Delta x$ aprox.

Tema 1 – Circuits de Corrent Continu

CC: Els senyals no varien amb el temps





SENYALS

- $q \rightarrow I$
- Interacció entre q's $\leftarrow$ Balanç F / Balanç E $\rightarrow$ ΔV potencial

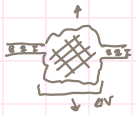
$$\{I, V\}$$

$$I = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta q}{\Delta t} \equiv \frac{dQ(t)}{dt}$$

a) Les variables FONAMENTALS són: $\{I, V\}$

b) Si coneixes $\{I, V\}$ a tots els punts del circuit ≡ CIRCUIT RESOLT

materials conductors $\Delta V \rightarrow I$ relacionats linealment



Q1: $\{I, V\}$ → SÓN VARIABLES INDEPENDENTS? Es relacionen quan passen per diferents elements del circuit i depenent del material

$$\Delta V = -RI$$



La temperatura pot fer variar la resistència

Llei d'Ohm

$$\Delta V = I \cdot R \quad R > 0$$

$$R = \rho \frac{L}{S}$$

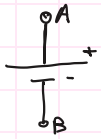
ρ: resistivitat (propietat intrínseca del conductor)

+ flux de q's > 0

mat cond

- $R \gg 0$: Aïllants ← fusta, vidre, ...
- $R \approx 0$: Bons conductors ← Alumini, Cobre, Ferro] metalls
- $R = 0$: Superconductors — mercuri (3°K)

Cables de connexió



Generadors
↳ Convertir E d'un tipus en energia elèctrica

- De tensió: Generador que garantitza que la dif. de pot. entre els seus terminals és ete: igual al seu valor nominal = ε: fem
- De corrent: Generador que garantitza que la dif. de pot. entre els seus terminals és ete: igual al seu valor nominal = I: corrent

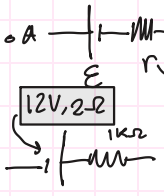
- $E_{quim} \rightarrow E_{elec}$: bateries, piles...
- $E_{eòlica} \rightarrow E_{elec}$
- $E_{solar} \rightarrow E_{elec}$
- $E_{mec} \rightarrow E_{elec}$: llums bicicletes fiobibo ase

Circuits — R, fils conductors (transportar corrent) | No consumeix ENERGIA

Elements:
- ACTIUS: Proporcionen E al circuit
- PASSIUS: Consumeixen E per realitzar la seva funció al circuit] {R, C, L, diodes, transistors, amplif. operacional, tiristores, vàlvules...}
- fils conductors

$\mathcal{E} = 1,5\,V = V_A - V_B$ → Generador IDEAL

Generadors reals de tensió tenen pèrdues



$$\frac{\Delta E}{\Delta t} = \frac{\Delta q \cdot \Delta V}{\Delta t}$$

$$P = I \cdot \Delta V$$ → per generadors

↳ pot. elèctrica

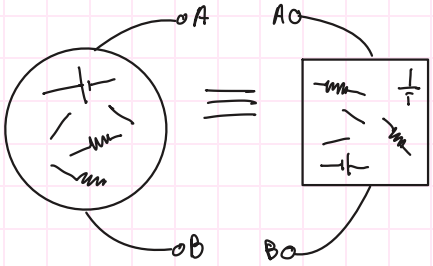
Cas concret: R

$$P = I \cdot \Delta V \qquad \Delta V = R \cdot I$$

$$P_R = I^2 R \qquad P_R = \frac{\Delta V^2}{R}$$

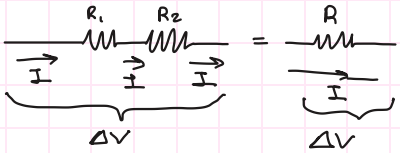
Equivalència elèctrica

2 dipols elèctrics són elèctricament equivalents



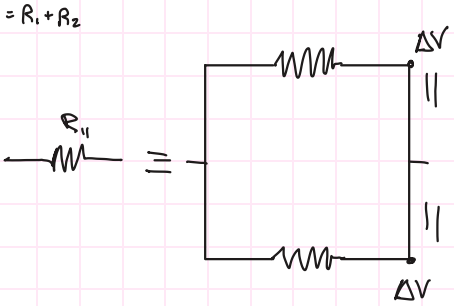
$\{I, \Delta V\} = \{I, \Delta V\}$

Elements en sèrie: Sempre circuli el mateix I a través seu



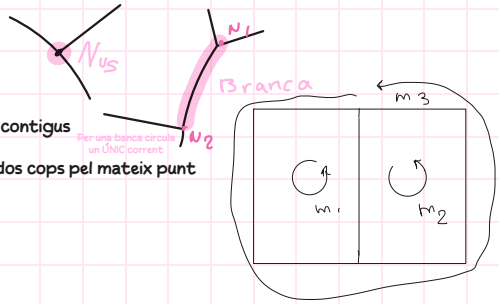
$R_1 \cdot \cancel{I} + R_2 \cdot \cancel{I} = R \cdot \cancel{I}$

$R = R_1 + R_2$

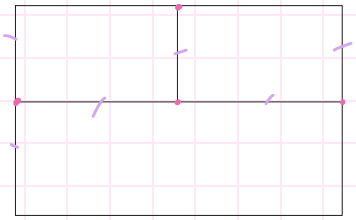


Topologia del circuit

- Nus: punt de confroència de 3 o més conductors
- Branca: qualsevol camí elèctric que uneix dos nusos contigus
- Malla: qualsevol cami electric tancat que no passa dos cops pel mateix punt
  0. M={ }
  1. M={m1} independent
  2. M={m1,m2} dependent
  3. M={m1,m2,m3} dependent



$$\frac{1}{R_{11}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$



#N -4
#B -6
#M -7
- 3i
- 4d

Lleis de Kirchhoff

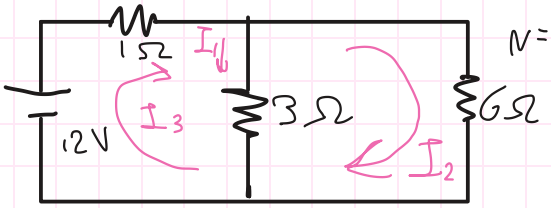
1. Llei de conservació de càrrega
2. Llei de conservació d'energia

$\sum_{\text{amb signe nus}} I_i = 0$

$\sum_{\text{malla}} \Delta V = 0$

assumim que les incognites son les I's
#I? —> #I = #B

Pots escriure tantes equacions de la 1a llei de Kirchhoff que siguin independents com #N - 1
Pots escriure tantes equacions de la 2a llei de Kirchhoff que siguin independents com #m independents
Pots escriure tantes equacions com nombre d'incògnites per a una solució única



$N = 2, \#B = 3, \#M = 3 \leq m_0 = m_1 = 2$

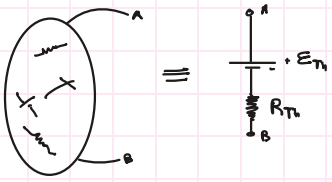
$$\begin{cases} I_3 - I_2 - I_1 = 0 \\ +12 - I_3 - 3I_1 = 0 \\ +3I_1 - 6I_2 = 0 \end{cases}$$

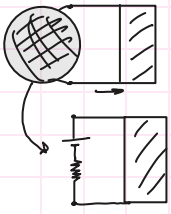
$I_1 = 2{,}6\hat{A}$

$I_2 = \frac{4}{3} = 1{,}3\hat{A}$

$I_3 = 4A$

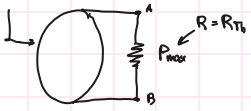
Teorema de Thevenin

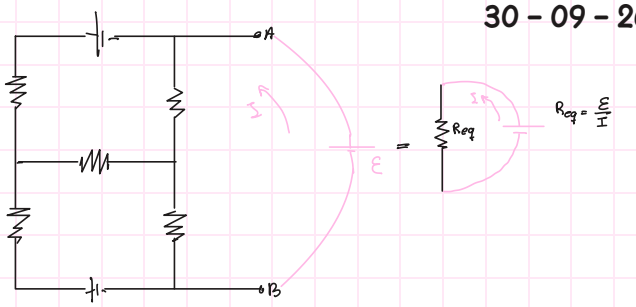




R_{Th} = R_{eq} del dipol $\frac{1}{T} \to 1$

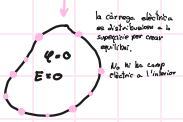
$\varepsilon_{Th} = V_A - V_B$ en obert

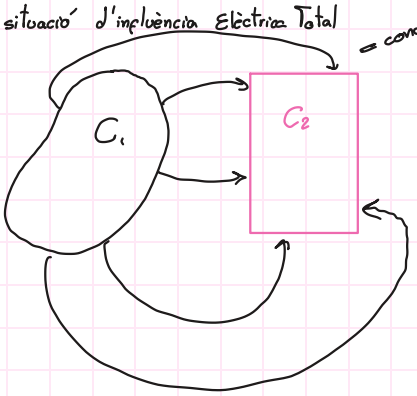


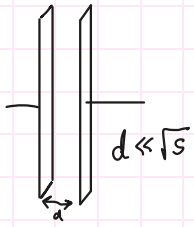


Condensador

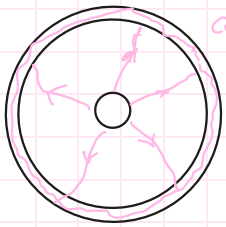
Sistema format per 2 conductors (armadures) en situació d'influència Elèctrica Total = condensador







condensador cares plano-paral·leles



Condensador esfèric

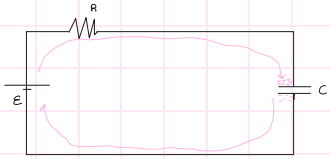
caracteritzats per la seva CAPACITAT C (F)

$C = \frac{Q}{\Delta V}$ = independent de Q i de ΔV = una funció (material, geometria)

$C = \frac{Q_+}{V_+ - V_-} = \frac{Q}{\Delta V} > 0$

C $\frac{10C}{6V}$ = $\frac{30C}{15V}$ = $\frac{2C}{2F}$ $\to C = \frac{S}{V} = 1F$

$C = \varepsilon_0 \frac{S}{d}$ (geometria, material)



d'equilibri estacionari etc... $I = 0$

$U_c = \frac{1}{2} Q \Delta V$

$C = \frac{Q}{\Delta V} \to Q = C \Delta V$

$U = \frac{1}{2} (C \Delta V) \Delta V$

$U = \frac{1}{2} C \Delta V^2$

$C = \frac{Q}{\Delta V} \to \Delta V = \frac{Q}{C}$

$U = \frac{1}{2} C \left(\frac{Q}{C}\right) \equiv \frac{1}{2} \cdot \frac{Q^2}{C}$

Transitori → Estacionari $I = 0A$

Nombres complexos

$\sqrt{4} = \pm 2$

$\sqrt{-4} = \nexists \to \nexists$ un nombre $\in \mathbb{R}$ que sigui $= \sqrt{4}$

$\mathbb{C} : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ (representació binòmica)

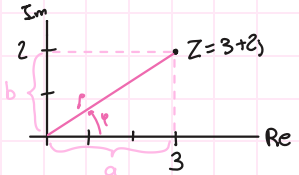
$a, b \longrightarrow Z = a + jb$

$i = j$ = UNITAT IMAGINÀRIA $= \sqrt{-1}$

$\sqrt{-9} = \sqrt{9(-1)} = \sqrt{9}\sqrt{-1} = \pm 3j$

$Z = a + jb = 3 + 2j$ ($Re = 3$, $Im = 2$)

Real de Z $Re[Z]$ — Imaginari de Z $Im[Z]$



$\rho = \sqrt{a^2 + b^2}$

$tg\,\varphi = \frac{b}{a}$

c<0, s>0, t<0	c>0, s>0, t>0
c<0, s<0, t>0	c>0, s<0, t<0

$j : j^0 = 1$

$j^1 = j$

$j^2 = j \cdot j = \sqrt{-1} \cdot \sqrt{-1} = (\sqrt{-1})^2 = -1$

$j^3 = j^2 \cdot j = -j$

$j^4 = j^3 \cdot j = (-j) \cdot j = -j^2 = +1$

$j^5 = j^4 \cdot j = j$

polar o fasorial

$Z = \rho_{L\varphi}$ (ρ = mòdul Z, φ = fase de Z)

$a = \rho \cos\varphi$, $b = \rho \sin\varphi$ donats $(\rho, \varphi) \to (a, b)$

Ex. $Z = \sqrt{2}_{L45°} = \sqrt{2}_{L\frac{\pi}{4}}$

$a = \sqrt{2}\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2}\frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{2}{2} = 1 = a$

$b = \sqrt{2}\sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2}\frac{\sqrt{2}}{2} = 1 = b$

$Z = \sqrt{2}_{L\frac{\pi}{4}} = 1 + j$

forma exponencial

fòrmula d'Euler $\forall x \in \mathbb{R}$

$e^{jx} = \cos x + j \sin x$

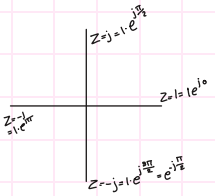
$Z = a + bj$

$= \rho \cos\varphi + j\rho \sin\varphi =$

$= \rho(\cos\varphi + j \sin\varphi) =$

$e^{j\varphi}$

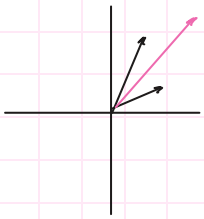
$\equiv \rho e^{j\varphi} = Z$



Suma / Resta

$Z_1 = a_1 + j b_1$, $Z_2 = a_2 + j b_2$ $\to Z = Z_1 \pm Z_2 = (a_1 \pm a_2) + j(b_1 \pm b_2)$

$Z_1 = 3 - 2j$, $Z_2 = 4 + 3j$ $\to Z_1 + Z_2 = 7 + j$, $Z_1 - Z_2 = -1 - 5j$



$\pm$ BIN

$\cdot, \div$ FAS

Producte / Quocient

$Z = Z_1 \cdot Z_2 = (3 - 2j)(4 + 3j) =$

$= 12 + 9j - 8j - 6j^{2=-1} =$

$= 18 + j$

$\rho_{1\varphi_1} \cdot \rho_{2\varphi_2} = \rho_1 \rho_2 {}_{L\varphi_1 + \varphi_2}$

exp $Z_1 = \rho_1 e^{j\varphi_1}$, $Z_2 = \rho_2 e^{j\varphi_2}$

$Z = Z_1 \cdot Z_2 = (\rho_1 e^{j\varphi_1})(\rho_2 e^{j\varphi_2}) =$

$= \rho_1 \rho_2 \underbrace{e^{j\varphi_1} e^{j\varphi_2}}_{e^{j(\varphi_1 + \varphi_2)}} = \rho_1 \rho_2 e^{j(\varphi_1 + \varphi_2)}$

$Z = \frac{Z_1}{Z_2} = \frac{(a_1 + jb_1)}{(a_1 + jb_1)} \cdot \frac{(a_2 + jb_2)}{(a_2 + jb_2)}$

$Z = \frac{Z_1}{Z_2} = \frac{\rho_1 e^{j\varphi_1}}{\rho_2 e^{j\varphi_2}} = \left(\frac{\rho_1}{\rho_2}\right) e^{j(\varphi_1 - \varphi_2)}$

Binomial: $Z = a + jb$

Fasorial: $Z = \rho_{L\varphi}$

Exponencial: $Z \rho e^{j\varphi}$

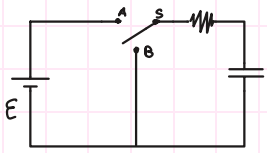
Corrent Alterna

Els senyals (I,V) depenen del temps de forma periòdica

trenca el principi de PREDICTIVITAT

DEPENDÈNCIA EN EL TEMPS → Condensador en el règim transitori

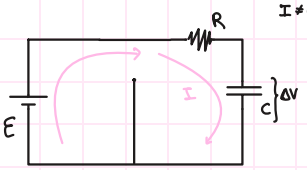
CIRCUIT RC



CÀRREGA DEL CONDENSADOR

t=0 tanquem S a la posició A

A t=0 C està descarregat
$I \neq 0 \rightarrow I = 0$



$C = \frac{Q}{\Delta V} \rightarrow \Delta V = \frac{Q}{C} \overset{Q=0}{=} 0$

$C = \frac{Q_\infty}{\mathcal{E}} \rightarrow Q_\infty = \mathcal{E}C$

t=0 : S en A

Q=0

$\mathcal{E} - RI = 0 \rightarrow I = \frac{\mathcal{E}}{R}$

$I = \frac{\mathcal{E}}{R}$ $t \rightarrow \infty$ $I_\infty = 0$ $Q_\infty = \mathcal{E}C$

$t_\infty \rightarrow t > 0$

$V_A > V_B$

2 incògnites

$+\mathcal{E} - RI - \frac{Q}{C} = 0$

$\mathcal{E} - R\frac{dQ}{dt} - \frac{Q}{C} = 0$ Eq diferencial

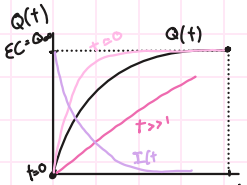
$\Rightarrow$ Integrar

$= \{TSH\} \rightarrow Q(t) = Q_\infty (1 - e^{-t/\tau})$

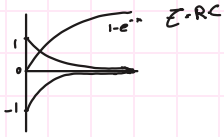
τ = cte de temps = RC

$$I(t) = \frac{d}{dt}\left\{Q_\infty (1 - e^{-t/\tau})\right\} = I_0 e^{-t/\tau}$$

$I_0 = \frac{\mathcal{E}}{R}$



$\begin{cases} Q(t) = Q_\infty (1 - e^{-t/\tau}) \\ Q_\infty = \mathcal{E}C \end{cases}$ $t=0$



Càrrega del C

t=0 $Q = 0$ $I_0 = \frac{\mathcal{E}}{R}$

$t \rightarrow \infty$ $Q = \mathcal{E}C$, $I = 0$

$\tau = RC$

$Q(t) = Q_\infty (1 - e^{-t/\tau})$

$I(t) = I_0 e^{-t/\tau}$

$I_0 = \frac{\mathcal{E}}{R}$

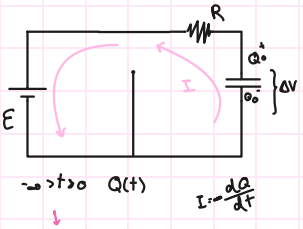
Descàrrega del C

$t=0$, $Q = Q_0$, $I_0 = \frac{Q_0}{RC}$

$t \rightarrow \infty$, $Q = 0$, $I = 0$

$Q(t) = Q_0 e^{-t/\tau}$

$I(t) = I_0 e^{-t/\tau}$, $I_0 = \frac{Q_0}{RC}$



$-\infty > t > 0$ $Q(t)$

$I = \frac{dQ}{dt}$

$t=0$ $Q = Q_0$, $I_0 = \frac{Q_0}{RC}$

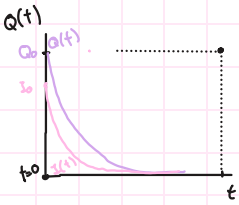
$C = \frac{Q_0}{\Delta V} \rightarrow \Delta V = \frac{Q_0}{C} = RI_0$

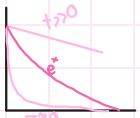
$t \rightarrow \infty$ $Q_\infty = 0$, $I = 0$

$+\frac{Q}{C} - RI = 0$

$\frac{Q}{C} + R\frac{dQ}{dt} = 0 \rightarrow Q(t) = Q_0 e^{-t/\tau}$

$I(t) = I_0 e^{-t/\tau}$, $I_0 = \frac{Q_0}{RC}$





BOBINA o SOLENOIDE



$\mathcal{E} = -L\frac{dI}{dt}$

$[L] = H$

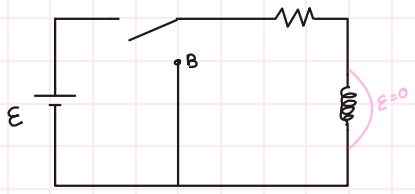
Llei de Faraday - Lenz

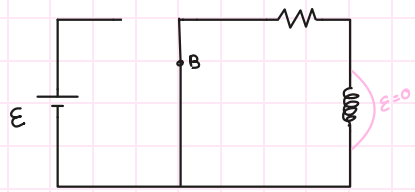
$U_m = \frac{1}{2} L I^2$

$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt}$ $\Phi = L \cdot I$

↳ coef d'AUTO INDUCCIÓ

Connexió / Desconnexió





Connexió

t=0 $I = 0$

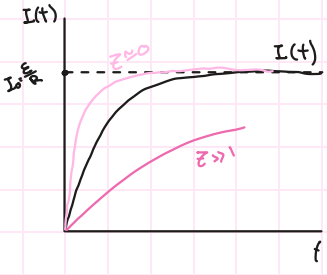
$t \rightarrow \infty$ I_∞ constant (c.t.p) $= \frac{\mathcal{E}}{R}$

$+\infty > t > 0$

$+\mathcal{E} - RI - L\frac{dI}{dt} = 0$

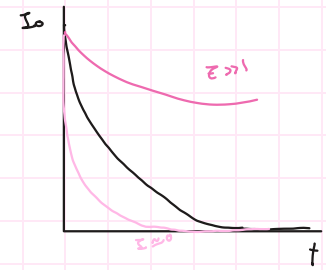
Sol: $I(t) = I_0 (1 - e^{-t/\tau})$ $I_0 = \frac{\mathcal{E}}{R}$

$\tau = \frac{L}{R}$



Desconnexió

$I(t) = I_0 e^{-t/\tau}$; $\tau = L/R$



Periodicitat

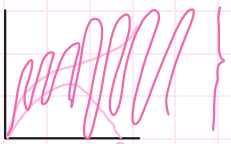
Els senyals depenen del temps de forma periòdica

↳ $\exists T$ = període

$f(t)$ = periòdica $\left.\begin{matrix}\sin x\\ \cos x\\ tg\ x\end{matrix}\right\}$

$\forall t : f(t+T) = f(t)$





Teorema de Fourier

$\forall f(t+T) = f(t)$ T = Període

$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(\omega_n t)$ $\quad \omega_n = \frac{2\pi n}{T}$ $n = 1,2,3$

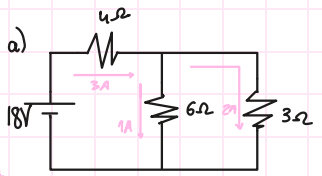
$f(t) \to \{a_0, a_n, b_n\}$ $+ \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(\omega_n t)$

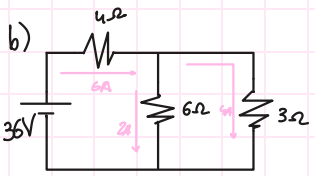
$a_0 = \frac{1}{T}\int_0^T f(t)\,dt$, $a_n = \frac{2}{T}\int_0^T f(t)\cos(\omega_n t)\,dt$

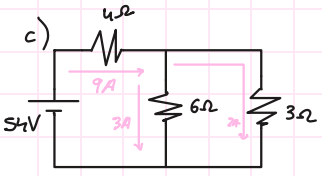
$b_n = \frac{2}{T}\int_0^T f(t)\sin(\omega_n t)\,dt$

Teorema de Superposició



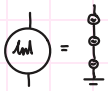


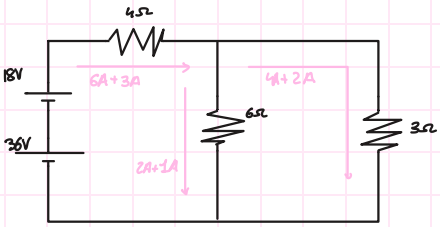




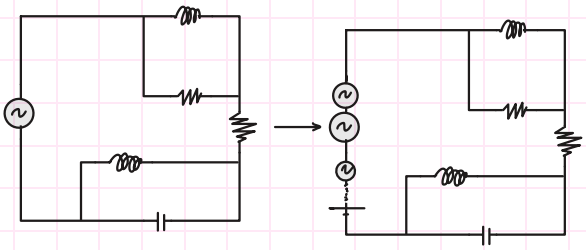
C. Alterna

* Considerar generadors sinusoidals





CA amb un generador sinusoidal



+ Teorema de Superposició

Ona Sinusoidal



$V(t) = V_0 \cos(\omega t + \varphi_0)$

V_0 = Amplitud

f = freqüència $= \frac{1}{T}$

φ = fase inicial

$\omega = 2\pi f$ = freqüència angular

$V(t=0) = V_0 \cos\varphi_0$

$\frac{V(t=0)}{V_0} = \cos\varphi_0$

$\left.\begin{matrix}\cos x\\ \sin x\end{matrix}\right\} \to$ T de Euler $\quad x \to \omega t + \varphi_0$

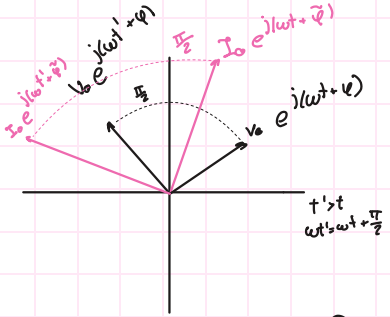
$e^{jx} = \cos x + j\sin x$

$V_0 e^{j(\omega t+\varphi)} = V_0\cos(\omega t+\varphi) + jV_0\sin(\omega t+\varphi)$

↳ part real d'una ona complexa

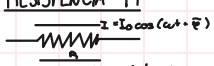
Alterna → convertim els senyals de reals a complexos

* Resolem amb complexos
* Agafem la part real



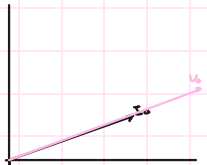
$\left.\begin{matrix}V = V_0\cos(\omega t+\varphi)\\ I = I_0\cos(\omega t+\tilde{\varphi})\end{matrix}\right\} \to \begin{matrix}V_0 e^{j(\omega t+\varphi)} = V_0 e^{j\omega t}\cdot e^{j\varphi} \to V_0 \angle\varphi\\ I_0 e^{j(\omega t+\tilde{\varphi})} = I_0 e^{j\omega t}\cdot e^{j\tilde{\varphi}} \to I_0 \angle\tilde{\varphi}\end{matrix}$

Resistència R



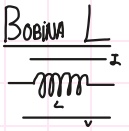
llei d'Ohm $V(t) = V_0\cos(\omega t+\varphi) = RI_0\cos(\omega t+\tilde{\varphi})$

$V_0 = RI_0$ $\quad \varphi = \tilde{\varphi}$



I va en fase amb la V, no hi ha desfassament, resistiu

Bobina L



$V = L\frac{dI}{dt}$

$V(t) = L\frac{d}{dt}\{I_0\cos(\omega t+\tilde{\varphi})\}$

$V(t) = I_0 L(-\sin(\omega t+\tilde{\varphi}))\omega$

$V(t) = -L\omega I_0\sin(\omega t+\tilde{\varphi})$

$V(t) = L\omega I\cos(\omega t+\tilde{\varphi}+\frac{\pi}{2})$

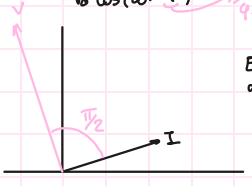
$= V_0\cos(\omega t+\varphi)$

$V_0 = I_0 L\omega$

$\varphi = \tilde{\varphi} + \frac{\pi}{2}$

$\cos(x+\frac{\pi}{2}) = \cos x\cdot\cos\frac{\pi}{2} - \sin x\cdot\sin\frac{\pi}{2} = -\sin x$

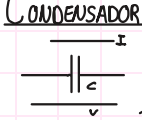
↳ $\cos(x+\frac{\pi}{2}) = -\sin x$



En una bobina la V avança 90° respecte I

inductiu

Condensador C



$I = C\frac{dV}{dt}$

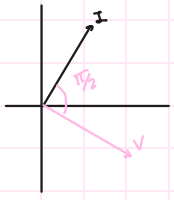
$Q = CV \to \frac{dQ}{dt} = I = C\frac{dV}{dt}$

$I = C\frac{d}{dt}[V_0\cos(\omega t+\varphi)] = V_0 C\{-\sin(\omega t+\varphi)\omega\}$

$I = -C\omega V_0\sin(\omega t+\varphi) \to I = C\omega V_0\cos(\omega t+\varphi+\frac{\pi}{2})$

$I_0\cos(\omega t+\tilde{\varphi})$

$I_0 = C\omega V_0$ $\quad \tilde{\varphi} = \varphi + \frac{\pi}{2}$



El corrent va retrassa 90° respecte I

Impedància (Z)

↳ Generalització de la llei d'Ohm de CC a CA

$$Z = \frac{V}{I}$$

R — $\varphi = \tilde{\varphi}$; $V_0 = RI_0$

$V = RI_0 \angle\varphi$, $I = I_0 \angle\varphi$

↳ $Z_R = \frac{V}{I} = \frac{RI_0\angle\varphi}{I_0\angle\varphi} = R\angle 0 \rightarrow \boxed{Z_R = R}$

L — $\varphi = \tilde{\varphi} + \frac{\pi}{2}$; $V_0 = L\omega I_0$

$V = L\omega I_0 \angle\tilde{\varphi} + \frac{\pi}{2}$

$Z_L = \frac{L\omega I_0 \angle\tilde{\varphi} + \frac{\pi}{2}}{I_0\angle\tilde{\varphi}} = L\omega\angle\frac{\pi}{2} \rightarrow \boxed{Z_L = jL\omega}$



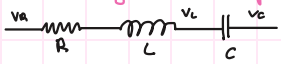
C — $\tilde{\varphi} = \varphi + \frac{\pi}{2}$; $I_0 = C\omega V_0$

$I = C\omega V_0 \angle\varphi + \frac{\pi}{2}$, $V = V_0\angle\varphi$

$Z_C = \frac{V}{I} = \frac{V_0\angle\varphi}{C\omega V_0\angle\varphi + \frac{\pi}{2}} = \frac{1}{C\omega}\angle -\frac{\pi}{2} \rightarrow \boxed{Z_C = -j\frac{1}{C\omega}}$



Fòrmula general Impedància



$$\boxed{Z = \frac{V}{I} = R + j\left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)}$$

matexa I però $V = V_R + V_L + V_C =$

$= RI + jL\omega I - j\frac{1}{C\omega}I$

$V = \left(R + j\left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)\right)I$